



**UNIVERSITAS**  
**BINA SARANA INFORMATIKA**

# **Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir**

---

**Program Studi  
Informatika (S1)**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rosulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini .

Dalam penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang-orang terdekat, sehingga kendala-kendala yang penyusun hadapi teratasi.

Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini di buat sebagai pendukung pedoman penulisan Skripsi yang menjelaskan secara lebih detail isi dari pedoman penulisan Skripsi tersebut

Semoga Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini dapat mengakomodasi semua aspek yang berkaitan dengan materi maupun teknis sehingga tidak terjadi lagi persepsi yang berbeda dalam penyusunan laporan Skripsi.

Akhir kata, Penyusun berharap agar Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika pada umumnya, Aamiin.

Jakarta, Februari 2026

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

|                                                     | Halaman   |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Lembar Judul                                        | i         |
| Kata Pengantar                                      | ii        |
| Daftar Isi                                          | iii       |
| <b>1. Pengembangan Perangkat Lunak</b>              | <b>1</b>  |
| A. Kode dan Ketentuan Outline                       | 1         |
| B. Bentuk Outline                                   | 1         |
| C. Penjelasan Outline                               | 3         |
| <b>2. Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin</b>  | <b>10</b> |
| A. Kode dan Ketentuan Outline                       | 10        |
| B. Bentuk Outline                                   | 10        |
| C. Penjelasan Outline                               | 12        |
| <b>3. Pengembangan Multimedia, Game dan Mobile)</b> | <b>18</b> |
| A. Kode dan Ketentuan Outline                       | 18        |
| B. Bentuk Outline                                   | 18        |
| C. Penjelasan Outline                               | 20        |

## Outline Skripsi Program Studi Informatika Program Sarjana (S1)

| No | Kode Outline | Nama Outline                             |
|----|--------------|------------------------------------------|
| 1  | 173          | Pengembangan Perangkat Lunak             |
| 2  | 174          | Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin |
| 3  | 175          | Pengembangan Multimedia, Game dan Mobile |

## Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Informatika Program Sarjana (S1)

### A. Kode dan Ketentuan Outline

**Kode Outline** : 173

**Nama Outline** : Pengembangan Perangkat Lunak

**Metode Pengerjaan** : Individu

**Bukti Riset** : Surat Keterangan Riset

**Luaran** :

- Publikasi Artikel Ilmiah : Wajib
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Wajib
- Buku : Wajib membuat buku manual penggunaan
- Karya : Laporan Skripsi dan Aplikasi
- Berita Acara Serah Terima Karya : Disarankan

**Ketentuan Outline** :

1. Mahasiswa wajib melakukan riset di perusahaan/instansi/organisasi yang telah berbadan hukum.
2. Hasil penelitian berupa perangkat lunak/aplikasi dengan platform yang dapat dipilih yaitu mobile/web/desktop.

### B. Bentuk Outline

Lembar Judul Skripsi

Lembar Persembahan

Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah

Lembar Persetujuan Dan Pengesahan Skripsi

Lembar Pedoman Penggunaan Hak Cipta

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

Daftar Simbol

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

## BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.4. Metodologi Penelitian

1.5. Batasan Masalah

**BAB II LANDASAN TEORI**

2.1. Tinjauan Pustaka

2.2. Penelitian Terkait

**BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN**

3.1. Tinjauan Objek Penelitian

3.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

3.3. Arsitektur Sistem

3.4. Perancangan Basis Data

3.5. Perancangan Antarmuka

3.6. Spesifikasi Perangkat Pendukung

**BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

4.1. Implementasi Fungsi-fungsi Utama

4.2. Hasil Pengujian

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LEMBAR KONSULTASI**

**SURAT KETERANGAN RISET**

**LAMPIRAN**

## C. Penjelasan outline :

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang munculnya ide sehingga penelitian ini dilakukan. Penulis harus menjelaskan mengapa permasalahan yang diteliti dianggap penting dan menarik sehingga membutuhkan aplikasi dalam penyelesaian permasalahan. Dalam bagian ini dapat juga dimasukkan beberapa uraian singkat penelitian terdahulu yang dapat memperkuat alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Memuat pertanyaan penelitian (*research questions*) yang dituliskan dalam kalimat tanya untuk mengarahkan penelitian, mendorong penulis untuk menjawabnya dan menarik minat pembaca. Pertanyaan penelitian umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jelas: disampaikan dengan struktur bahasa Indonesia yang baku, benar, dan mudah dipahami.
2. Relevan: sesuai dengan apa yang ingin diteliti dan menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan masalah serta konteks keilmuan terkait.
3. Fokus: terarah pada masalah yang ingin diselesaikan atau fenomena yang akan dijelaskan.
4. Menarik: diusahakan dapat mendorong keinginan penulis untuk menjawab pertanyaan ini dan merangsang pembaca untuk mengikuti lebih jauh penelitian ini
5. Dapat terjawab: dapat dijawab atau diukur hasilnya melalui proses penelitian sesuai dengan batasan waktu dan sumber daya yang ada.

Contoh:

Topik: Pengembangan sistem perangkat lunak untuk administrasi pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Sukabumi.

Rangkuman masalah yang sudah tergambarkan dan tertuang dalam latar belakang: Pondok Pesantren Nurul Hikmah Sukabumi membutuhkan sebuah sistem perangkat lunak yang dapat membantu pelaksanaan proses-proses bisnis di dalamnya, khususnya dalam administrasi pendidikan. Beberapa masalah ditemukan dalam proses-proses bisnis tersebut. Masalah ini diharapkan dapat diatasi dengan memanfaatkan sejumlah fitur yang disediakan oleh sistem perangkat lunak ini.

Pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana hasil analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem perangkat lunak untuk administrasi pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Sukabumi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi?
2. Bagaimana rancangan sistem perangkat lunak yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sistem?
3. Bagaimana hasil implementasi sistem perangkat lunak yang sesuai dengan rancangan sistem?
4. Bagaimana hasil pengujian sistem perangkat lunak untuk administrasi pendidikan di pondok pesantren tersebut?

#### 1.3 Tujuan dan Manfaat

Berisi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari skripsi ini. Tujuan harus dapat memberikan arah pada capaian penelitian. Tujuan dapat terdiri dari beberapa butir pernyataan yang sederhana dan jelas sesuai dengan masalah penelitian dan hasil yang ingin dicapai.

Contoh tujuan:

1. Menganalisis dan menyusun spesifikasi persyaratan sistem perangkat lunak untuk administrasi pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukabumi.
2. Merancang sistem perangkat lunak sesuai persyaratan untuk sistem perangkat lunak tersebut.
3. Mengimplementasikan rancangan sistem perangkat lunak tersebut.

4. Menguji sistem perangkat lunak tersebut secara fungsional sesuai kebutuhan/masalah yang difokuskan.

Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai dampak atau konsekuensi positif penelitian terhadap ruang lingkup masalah dan/atau terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat di dalamnya. Manfaat penelitian tidak perlu meliputi pernyataan “untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana” karena ini merupakan persyaratan akademik dan administratif institusi, tidak berhubungan dengan substansi penelitiannya.

Contoh manfaat:

1. Bagi Objek Penelitian (Pondok Pesantren Nurul Hikmah Sukabumi):
  - a. Pengembangan sistem perangkat lunak dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam manajemen administrasi pendidikan, termasuk pengelolaan data siswa, guru, dan staf.
  - b. Otomatisasi proses administrasi dapat mengurangi beban kerja tenaga pendidik dan administratif, sehingga mereka dapat fokus pada kegiatan pendidikan yang lebih substansial.
  - c. Sistem perangkat lunak dapat meminimalkan kesalahan manusia dalam pengelolaan data, seperti data siswa, kehadiran, dan prestasi, sehingga meningkatkan akurasi informasi.
  - d. Sistem ini memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap berbagai aspek pendidikan, memungkinkan pihak pengelola untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini.
  - e. Modul evaluasi dapat membantu identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Bagi Penulis:
  - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur ilmiah dan pengetahuan di bidang pengembangan sistem perangkat lunak untuk administrasi pendidikan.
  - b. Proses pengembangan sistem perangkat lunak akan meningkatkan keahlian penulis dalam bidang rekayasa perangkat lunak, manajemen proyek, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan administrasi pendidikan.
3. Bagi Pembaca:
  - a. Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pondok pesantren.
  - b. Sistem yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan informasi yang akurat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan menyediakan solusi untuk meningkatkan proses pembelajaran.
  - c. Sistem dapat memberikan kemudahan akses informasi bagi seluruh stakeholder, seperti orang tua siswa untuk memantau perkembangan pendidikan anak-anak mereka.

#### 1.4 Metodologi Penelitian

Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam metodologi penelitian adalah:

- a. Metode/teknik pengumpulan data. Misalnya, wawancara, observasi, kuesioner, studi pustaka.
- b. Metode/teknik lainnya. Misalnya, perlu dijelaskan model pengembangan aplikasi yang digunakan seperti model Waterfall, Spiral, Incremental, Prototype, Rapid Application Development (RAD) dan lain-lain.

#### 1.5 Batasan Masalah

Menjelaskan ruang lingkup masalah penelitian dengan menyatakan hal-hal yang menjadi batasan dan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dirumuskan.

Contoh:

Topik: Pengembangan sistem perangkat lunak untuk administrasi pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Sukabumi.

Batasan masalah: Penelitian ini dibatasi pada Pondok Pesantren Nurul Hikmah di Sukabumi, sehingga temuan dan solusi yang diusulkan mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan di pondok pesantren lain. Penelitian ini akan membatasi jumlah stakeholder yang terlibat dalam tahap pengembangan dan implementasi sistem, dengan fokus utama pada pengelola pondok pesantren,

guru, dan staf administratif. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan sistem untuk aspek-aspek administrasi tertentu, seperti manajemen data siswa, kehadiran, dan evaluasi akademik, dengan tidak mencakup seluruh fungsi administratif yang mungkin ada di pondok pesantren.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Bab landasan teori berisi uraian dan pembahasan tentang teori, konsep, model, algoritma, metode, sistem, atau analisis dari pustaka ilmiah, yang berkaitan dengan tema, masalah, atau pertanyaan penelitian. Dalam bab landasan teori wajib disampaikan juga tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Isi landasan teori bukan sekedar salinan dari sumber pustaka, tetapi merupakan ringkasan, reorganisasi, atau kombinasi dari keduanya terhadap informasi dari sumber pustaka. Ringkasan adalah uraian singkat dari hal-hal yang relevan dari sumber pustaka, sedangkan reorganisasi adalah penyusunan ulang berbagai informasi yang relevan tersebut sehingga secara keseluruhan membentuk kerangka teoritik dari penelitian.

Landasan teori wajib menggunakan sumber-sumber pustaka ilmiah seperti jurnal, prosiding konferensi atau seminar, tesis, disertasi, skripsi, atau buku teks, dan dihindari sumber-sumber yang tidak jelas penulisnya.

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Berisikan penjelasan tentang teori, konsep, metode, pengujian model/algoritma dan peralatan pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Sumber pustaka ilmiah yang digunakan adalah yang semutakhir mungkin.

#### **2.2 Penelitian Terkait**

Berisikan ulasan penelitian-penelitian serupa sebagai pembanding topik atau metode yang berkaitan dengan penelitian yang diambil. Penelitian terkait dapat diambil dari jurnal-jurnal ilmiah atau prosiding yang sudah terindeks secara nasional maupun internasional.

## BAB III

### ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN

#### 3.1. Tinjauan Objek Penelitian

Berisi sejarah mengenai institusi/perusahaan/instansi/organisasi tempat mahasiswa melakukan riset, struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing bagian serta penjelasan mengenai objek yang diteliti. Pada halaman lampiran dibuktikan dengan surat keterangan telah melakukan riset yang mempunyai kop surat, ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang.

#### 3.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Menjelaskan analisis masalah yang lebih mendetail daripada yang ada di bab pendahuluan, mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan aktor (*actors*) sistem serta membuat *use cases*, *use case diagrams*, *use case specifications* dan *activity diagram*.

#### 3.3. Arsitektur Sistem

Berisi deskripsi struktur dan setiap komponen utama yang digambarkan dalam *class diagram*, *sequence diagram*, *component diagram* dan *deployment diagram*.

#### 3.4. Perancangan Basis Data

Berisi representasi data dalam model data dan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Logical Record Structure* (LRS) dan spesifikasi tabel.

#### 3.5. Perancangan Antarmuka

Berisi rancangan antarmuka pengguna untuk menentukan skema warna, pemilihan jenis huruf, ukuran, dan format untuk memastikan keterbacaan, gaya tata letak, dan desain visual keseluruhan yang menciptakan identitas visual dan konsistensi dalam antarmuka.

#### 3.6. Spesifikasi Perangkat Pendukung

Berisi daftar terstruktur spesifikasi perangkat pendukung untuk menjalankan aplikasi. Pada sub bab ini juga menjelaskan tentang publikasi perangkat lunak aplikasi, jika perangkat lunak yang dikembangkan berbasis *mobile* harus dipublikasikan melalui Google Play Store dan jika berbasis *website* maka harus dipublikasi memanfaatkan layanan hosting.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

#### **4.1. Implementasi Fungsi-fungsi Utama**

Menjelaskan urutan langkah-langkah fungsi-fungsi utama perangkat lunak yang digambarkan dalam diagram alur kerja *flowchart*.

#### **4.2. Hasil Pengujian**

Berisi ringkasan hasil pengujian perangkat lunak yang dibuat menggunakan metode pengujian *blackbox* dan *User Acceptance Test* (UAT) serta menjelaskan apakah “hasil” sudah menjawab masalah penelitian yang dirumuskan pada Bab 1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berisi ringkasan dari capaian atau hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan. Kesimpulan mencerminkan jawaban dari rumusan masalah (pertanyaan penelitian).

#### **5.2. Saran**

Berisi pernyataan-pernyataan yang ringkas dan jelas tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Saran dapat diarahkan pada aspek metode, instrumen, populasi/sampel, dan sebagainya.

## A. Kode dan Ketentuan Outline

**Kode Outline** : 174  
**Nama Outline** : Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin  
**Metode Pengerjaan** : Individu  
**Bukti Riset** : Surat Keterangan Riset atau Surat Keabsahan Data

**Luaran** :  
- Publikasi Artikel Ilmiah : Wajib  
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Disarankan  
- Buku : Disarankan  
- Karya : Laporan Skripsi  
- Berita Acara Serah Terima Karya : Tidak

**Ketentuan Outline** :  
1. Surat Keterangan Riset tidak wajib, bisa diganti dengan Surat Keabsahan Data jika tidak riset.  
2. Hasil penelitian berupa hasil analisis

## B. Bentuk Outline

Lembar Judul Skripsi  
Lembar Persembahan  
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi  
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah  
Lembar Persetujuan Dan Pengesahan Skripsi  
Lembar Pedoman Penggunaan Hak Cipta

Kata Pengantar  
Abstraksi  
Daftar Isi  
Daftar Simbol  
Daftar Gambar  
Daftar Tabel  
Daftar Lampiran

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Hipotesis
- 1.5. Batasan Masalah

### BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1. Tinjauan Pustaka
- 2.2. Penelitian Terkait

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1. Proses dan Langkah Penelitian
- 3.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Hasil Penelitian
- 4.2. Hasil Pengujian

## **BAB V PENUTUP**

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LEMBAR KONSULTASI**

## **SURAT KETERANGAN RISET/ SURAT KEABSAHAN DATA LAMPIRAN**

## C. Penjelasan outline

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang munculnya ide sehingga penelitian ini dilakukan. Penulis harus menjelaskan mengapa permasalahan yang diteliti dianggap penting dan menarik sehingga membutuhkan aplikasi dalam penyelesaian permasalahan. Dalam bagian ini dapat juga dimasukkan beberapa uraian singkat penelitian terdahulu yang dapat memperkuat alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Memuat pertanyaan penelitian (*research questions*) yang dituliskan dalam kalimat tanya untuk mengarahkan penelitian, mendorong penulis untuk menjawabnya dan menarik minat pembaca. Pertanyaan penelitian umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jelas: disampaikan dengan struktur bahasa Indonesia yang baku, benar, dan mudah dipahami.
2. Relevan: sesuai dengan apa yang ingin diteliti dan menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan masalah serta konteks keilmuan terkait.
3. Fokus: terarah pada masalah yang ingin diselesaikan atau fenomena yang akan dijelaskan.
4. Menarik: diusahakan dapat mendorong keinginan penulis untuk menjawab pertanyaan ini dan merangsang pembaca untuk mengikuti lebih jauh penelitian ini
5. Dapat terjawab: dapat dijawab atau diukur hasilnya melalui proses penelitian sesuai dengan batasan waktu dan sumber daya yang ada.

Contoh:

Topik: Pengujian algoritma klasifikasi citra menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi penyakit kanker payudara (Studi kasus : dataset Breast Cancer Wisconsin).

Rangkuman masalah yang sudah tergambarkan dan tertuang dalam latar belakang: CNN merupakan salah satu algoritma yang paling baik dalam melakukan klasifikasi citra. Sejauh ini belum diketahui seberapa akurat algoritma CNN dalam melakukan klasifikasi pada citra sel kanker payudara dengan menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin.

Pertanyaan penelitian:

1. Apakah algoritma klasifikasi citra CNN mampu memberikan hasil klasifikasi yang lebih akurat untuk dataset Breast Cancer Wisconsin dalam konteks klasifikasi penyakit kanker payudara?
2. Bagaimana pengaruh berbagai parameter algoritma CNN, seperti jumlah layer atau filter, terhadap akurasi klasifikasi pada dataset Breast Cancer Wisconsin?
3. Bagaimana faktor-faktor lain, seperti ukuran sampel atau karakteristik data, dapat memengaruhi performa algoritma CNN dalam klasifikasi penyakit kanker payudara menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin?
4. Bagaimana hasil pengujian algoritma CNN pada dataset Breast Cancer Wisconsin dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan diagnosis dan deteksi dini penyakit kanker payudara?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

Berisi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari skripsi ini. Tujuan harus dapat memberikan arah pada capaian penelitian. Tujuan dapat terdiri dari beberapa butir pernyataan yang sederhana dan jelas sesuai dengan masalah penelitian dan hasil yang ingin dicapai.

Contoh tujuan:

1. Menganalisis sejauh mana algoritma klasifikasi citra Convolutional Neural Network (CNN) mampu mengklasifikasikan citra payudara dengan akurat.
2. Melakukan pengujian terhadap validitas dan hasil klasifikasi (sesuai kebutuhan/masalah yang difokuskan).

Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai dampak atau konsekuensi positif penelitian terhadap

ruang lingkup masalah dan/atau terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat di dalamnya. Manfaat penelitian tidak perlu meliputi pernyataan “untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana” karena ini merupakan persyaratan akademik dan administratif institusi, tidak berhubungan dengan substansi penelitiannya.

Contoh manfaat:

1. Bagi Objek Penelitian:
  - a. Memberikan sumbangan pada perkembangan teknologi kesehatan dengan mendorong penggunaan teknologi citra dan kecerdasan buatan dalam konteks medis.
  - b. Membantu memahami lebih baik bagaimana algoritma klasifikasi citra CNN dapat diterapkan secara efektif dalam klasifikasi penyakit kanker payudara.
2. Bagi Penulis:
  - a. Meningkatkan pemahaman dan keahlian dalam bidang pengolahan citra dan kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks pengujian algoritma klasifikasi citra menggunakan CNN.
  - b. Penulis mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan tantangan dalam menerapkan algoritma klasifikasi citra CNN pada data medis khususnya dataset Breast Cancer Wisconsin.
3. Bagi Pembaca:
  - a. Memberikan wawasan tentang sejauh mana algoritma CNN dapat diintegrasikan dalam praktik klinis untuk mendukung diagnosis dan deteksi dini penyakit kanker payudara.
  - b. Sebagai sumber referensi untuk penelitian lanjutan atau pengembangan algoritma klasifikasi yang lebih canggih.

#### 1.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan atau masalah penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini.

Contoh:

$H_0$  : Tidak ada perbedaan signifikan dalam akurasi klasifikasi antara algoritma CNN yang diuji pada dataset Breast Cancer Wisconsin untuk klasifikasi penyakit kanker payudara.

$H_1$  : Terdapat perbedaan signifikan dalam akurasi klasifikasi antara algoritma CNN yang diuji pada dataset Breast Cancer Wisconsin untuk klasifikasi penyakit kanker payudara.

#### 1.5 Batasan Masalah

Menjelaskan ruang lingkup masalah penelitian dengan menyatakan hal-hal yang menjadi batasan dan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dirumuskan.

Contoh:

Topik: Pengujian algoritma klasifikasi citra menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi penyakit kanker payudara (Studi kasus : dataset Breast Cancer Wisconsin).

Batasan masalah: Penelitian ini dibatasi pada proses klasifikasi citra dengan CNN menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin, sehingga temuan dan solusi yang diusulkan mungkin tidak dapat diterapkan pada dataset yang lain. Penelitian ini memfokuskan pada analisis algoritma dengan dataset Breast Cancer Wisconsin.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Bab landasan teori berisi uraian dan pembahasan tentang teori, konsep, model, algoritma, metode, sistem, atau analisis dari pustaka ilmiah, yang berkaitan dengan tema, masalah, atau pertanyaan penelitian. Dalam bab landasan teori wajib disampaikan juga tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Isi landasan teori bukan sekedar salinan dari sumber pustaka, tetapi merupakan ringkasan, reorganisasi, atau kombinasi dari keduanya terhadap informasi dari sumber pustaka. Ringkasan adalah uraian singkat dari hal-hal yang relevan dari sumber pustaka, sedangkan reorganisasi adalah penyusunan ulang berbagai informasi yang relevan tersebut sehingga secara keseluruhan membentuk kerangka teoritik dari penelitian.

Landasan teori wajib menggunakan sumber-sumber pustaka ilmiah seperti jurnal, prosiding konferensi atau seminar, tesis, disertasi, skripsi, atau buku teks, dan dihindari sumber-sumber yang tidak jelas penulisnya.

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Berisikan penjelasan tentang teori, konsep, metode, pengujian model/algoritma dan peralatan pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Sumber pustaka ilmiah yang digunakan adalah yang semutakhir mungkin.

#### **2.2 Penelitian Terkait**

Berisikan ulasan penelitian-penelitian serupa sebagai pembanding topik atau metode yang berkaitan dengan penelitian yang diambil. Penelitian terkait dapat diambil dari jurnal-jurnal ilmiah atau prosiding yang sudah terindeks secara nasional maupun internasional.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Proses dan Langkah Penelitian**

Berisi proses-proses, penelitian yang akan dilakukan mencakup kerangka penelitian, sumber data, teknik pengambilan data atau pengambilan sampel serta menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, apakah melalui survei, wawancara, observasi, atau metode lainnya.

#### **3.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Menjelaskan secara rinci bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis beserta proses perhitungannya serta mendeskripsikan jenis data yang dikumpulkan, apakah itu data kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Berisi hasil pelaksanaan metode/teknik penelitian dan menyajikan data yang mendukung hasil tersebut. Penyajian data dan penjelasannya dilakukan secara terurut dan logis menggunakan teks dan ilustrasi lainnya (misalnya, tabel dan gambar). Tentukan mana hasil yang relevan dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah penelitian. Hasil inilah yang perlu dimasukkan terlepas dari apakah hasil ini positif (misalnya, mendukung kebenaran hipotesis) atau negatif (misalnya, menolak hipotesis). Selanjutnya, perlu diperhatikan bagaimana menyajikannya dengan cara terbaik, apakah dengan teks, tabel atau gambar.

#### **4.2. Hasil Pengujian**

Berisi ringkasan hasil pengujian model serta menjelaskan apakah “hasil” sudah menjawab masalah penelitian yang dirumuskan pada Bab 1

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berisi ringkasan dari capaian atau hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan. Kesimpulan mencerminkan jawaban dari rumusan masalah (pertanyaan penelitian).

#### **5.2. Saran**

Berisi pernyataan-pernyataan yang ringkas dan jelas tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Saran dapat diarahkan pada aspek metode, instrumen, populasi/sampel, dan sebagainya.

## A. Kode dan Ketentuan Outline

**Kode Outline : 175**

**Nama Outline : Pengembangan Multimedia, Game dan Mobile**

**Metode Pengerjaan : Individu**

**Bukti Riset : Surat Keterangan Riset atau Surat Keabsahan Data**

**Luaran :**

- Publikasi Artikel Ilmiah : Wajib
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Wajib
- Buku : Wajib membuat buku manual penggunaan
- Karya : Laporan Skripsi dan Aplikasi
- Berita Acara Serah Terima Karya : Disarankan

**Ketentuan Outline :**

1. Mahasiswa tidak wajib melakukan riset di perusahaan/instansi/organisasi.
2. Hasil penelitian berupa perangkat lunak dengan platform yang dapat dipilih yaitu mobile/web/desktop.

## B. Bentuk Outline

Lembar Judul Skripsi  
Lembar Persembahan  
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi  
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah  
Lembar Persetujuan Dan Pengesahan Skripsi  
Lembar Pedoman Penggunaan Hak Cipta

Kata Pengantar  
Abstraksi  
Daftar Isi  
Daftar Simbol  
Daftar Gambar  
Daftar Tabel  
Daftar Lampiran

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Metodologi Penelitian
- 1.5. Ruang Lingkup

### BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1. Tinjauan Pustaka
- 2.2. Penelitian Terkait

### BAB III PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN

- 3.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
- 3.2. Konsep
- 3.3. Desain
- 3.4. Spesifikasi Perangkat Pendukung

## **BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

- 4.1. Implementasi Fungsi-fungsi Utama
- 4.2. Hasil Pengujian

## **BAB V PENUTUP**

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LEMBAR KONSULTASI**

## **SURAT KETERANGAN RISET/ SURAT KEABSAHAN DATA**

## **LAMPIRAN**

## C. Penjelasan outline

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang munculnya ide sehingga penelitian ini dilakukan. Penulis harus menjelaskan mengapa permasalahan yang diteliti dianggap penting dan menarik sehingga membutuhkan aplikasi dalam penyelesaian permasalahan. Dalam bagian ini dapat juga dimasukkan beberapa uraian singkat penelitian terdahulu yang dapat memperkuat alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Memuat pertanyaan penelitian (*research questions*) yang dituliskan dalam kalimat tanya untuk mengarahkan penelitian, mendorong penulis untuk menjawabnya dan menarik minat pembaca. Pertanyaan penelitian umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jelas: disampaikan dengan struktur bahasa Indonesia yang baku, benar, dan mudah dipahami.
2. Relevan: sesuai dengan apa yang ingin diteliti dan menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan masalah serta konteks keilmuan terkait.
3. Fokus: terarah pada masalah yang ingin diselesaikan atau fenomena yang akan dijelaskan.
4. Menarik: diusahakan dapat mendorong keinginan penulis untuk menjawab pertanyaan ini dan merangsang pembaca untuk mengikuti lebih jauh penelitian ini
5. Dapat terjawab: dapat dijawab atau diukur hasilnya melalui proses penelitian sesuai dengan batasan waktu dan sumber daya yang ada.

Contoh:

Topik: Pengembangan game pembelajaran matematika adaptif untuk anak dengan kesulitan belajar matematika.

Rangkuman masalah yang sudah tergambarkan dan tertuang dalam latar belakang: Penelitian ini mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar matematika pada anak-anak melalui pengembangan game pembelajaran matematika adaptif. Masalah utama yang ditangani adalah kurangnya daya tarik dan keterlibatan anak-anak dengan kesulitan belajar matematika dalam proses pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keterampilan matematika dan minat belajar anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran tersebut..

Pertanyaan penelitian:

1. Apakah desain adaptif dalam game pembelajaran matematika dapat meningkatkan minat dan keterlibatan anak-anak dengan kesulitan belajar matematika?
2. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan mekanisme adaptif dalam game pembelajaran matematika untuk memenuhi kebutuhan individu anak dengan kesulitan belajar?
3. Bagaimana persepsi guru dan orang tua terhadap efektivitas game pembelajaran matematika adaptif dalam membantu anak-anak mengatasi kesulitan belajar matematika?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

Berisi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari skripsi ini. Tujuan harus dapat memberikan arah pada capaian penelitian. Tujuan dapat terdiri dari beberapa butir pernyataan yang sederhana dan jelas sesuai dengan masalah penelitian dan hasil yang ingin dicapai.

Contoh tujuan:

1. Merancang dan mengembangkan game pembelajaran matematika yang adaptif dan efektif untuk membantu anak-anak dengan kesulitan belajar matematika. Game ini harus mampu menyesuaikan diri dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan individual setiap anak.
2. Menilai sejauh mana penggunaan game pembelajaran adaptif dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika dan pencapaian akademik anak-anak yang mengalami kesulitan belajar matematika.

Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai dampak atau konsekuensi positif penelitian terhadap ruang lingkup masalah dan/atau terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat di dalamnya. Manfaat penelitian tidak perlu meliputi pernyataan “untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana” karena ini merupakan persyaratan akademik dan administratif institusi, tidak berhubungan dengan substansi penelitiannya.

Contoh manfaat:

1. Bagi Objek Penelitian:
  - a. Desain game yang menarik dan adaptif dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menyenangkan, menjadikan matematika lebih aksesibel dan mengurangi ketakutan terhadap mata pelajaran tersebut.
  - b. Pengembangan game berbasis teknologi memungkinkan anak-anak untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas dan kemudahan aksesibilitas.
2. Bagi Penulis:
  - a. Penulis dapat berkontribusi pada literatur ilmiah dengan menghasilkan pengetahuan baru terkait pengembangan game pembelajaran matematika adaptif, khususnya untuk anak-anak dengan kesulitan belajar matematika.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang penggunaan teknologi, khususnya game pembelajaran adaptif, dalam meningkatkan pembelajaran matematika anak-anak dengan kesulitan belajar.
3. Bagi Pembaca:
  - a. Memberikan informasi tentang solusi alternatif dan kreatif dalam mengatasi kesulitan belajar matematika pada anak-anak melalui pendekatan game yang disesuaikan.
  - b. Memperoleh pemahaman tentang perkembangan teknologi dalam mendukung pembelajaran adaptif dan bagaimana teknologi dapat diaplikasikan untuk membantu anak-anak dengan kesulitan belajar.
  - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan game pembelajaran dan solusi inovatif lainnya untuk anak-anak dengan kesulitan belajar matematika.

#### 1.4 Metodologi Penelitian

Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam metodologi penelitian adalah:

- a. Metode/teknik pengumpulan data. Misalnya, wawancara, observasi, kuesioner, studi pustaka.
- b. Metode/teknik lainnya. Misalnya, perlu dijelaskan model pengembangan aplikasi yang digunakan seperti model Waterfall, Spiral, Incremental, Prototype, Rapid Application Development (RAD) dan lain-lain. Untuk perangkat lunak mobile dapat menggunakan metode pengembangan perangkat lunak spesifik perangkat bergerak seperti MASAM, Mobile D, atau metode spesifik lainnya. Untuk game dapat menggunakan metode pengembangan perangkat lunak spesifik Game seperti MDA framework atau metode spesifik lainnya.

#### 1.5 Batasan Masalah

Menjelaskan ruang lingkup masalah penelitian dengan menyatakan hal-hal yang menjadi batasan dan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dirumuskan.

Contoh:

Topik: Pengembangan game pembelajaran matematika adaptif untuk anak dengan kesulitan belajar matematika.

Batasan masalah: Batasan masalah pada penelitian ini mencakup fokus pada anak-anak dengan kesulitan belajar matematika di tingkat pendidikan dasar. Penelitian ini terbatas pada pengembangan game pembelajaran matematika yang adaptif, dengan batasan pada materi pembelajaran matematika yang sesuai dengan kurikulum sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini tidak melibatkan pengembangan kurikulum matematika secara menyeluruh dan tidak mendalami faktor sosial atau lingkungan yang mungkin mempengaruhi kesulitan belajar matematika pada anak-anak.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Bab landasan teori berisi uraian dan pembahasan tentang teori, konsep, model, algoritma, metode, sistem, atau analisis dari pustaka ilmiah, yang berkaitan dengan tema, masalah, atau pertanyaan penelitian. Dalam bab landasan teori wajib disampaikan juga tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Isi landasan teori bukan sekedar salinan dari sumber pustaka, tetapi merupakan ringkasan, reorganisasi, atau kombinasi dari keduanya terhadap informasi dari sumber pustaka. Ringkasan adalah uraian singkat dari hal-hal yang relevan dari sumber pustaka, sedangkan reorganisasi adalah penyusunan ulang berbagai informasi yang relevan tersebut sehingga secara keseluruhan membentuk kerangka teoritik dari penelitian.

Landasan teori wajib menggunakan sumber-sumber pustaka ilmiah seperti jurnal, prosiding konferensi atau seminar, tesis, disertasi, skripsi, atau buku teks, dan dihindari sumber-sumber yang tidak jelas penulisnya.

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Berisikan penjelasan tentang teori, konsep, metode, pengujian model/algoritma dan peralatan pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Sumber pustaka ilmiah yang digunakan adalah yang semutakhir mungkin.

#### **2.2 Penelitian Terkait**

Berisikan ulasan penelitian-penelitian serupa sebagai pembanding topik atau metode yang berkaitan dengan penelitian yang diambil. Penelitian terkait dapat diambil dari jurnal-jurnal ilmiah atau prosiding yang sudah terindeks secara nasional maupun internasional.

## BAB III

### PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN

#### 3.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Menjelaskan analisis masalah yang lebih mendetail daripada yang ada di bab pendahuluan, mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan aktor (*actors*) sistem serta membuat *use cases*, *use case diagrams* dan *use case specifications*.

#### 3.2. Konsep

Berisi deskripsi konsep pengembangan perangkat lunak dan teknologi yang digunakan, misalnya jika mengembangkan *game* deskripsikan genre, platform dan perangkat yang sesuai dengan tujuan pengembangan, baik itu mobile, PC, konsol game, atau platform multimedia khusus. Selain itu jelaskan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan proyek, misalnya, *engine game* (seperti Unity atau Unreal), framework pengembangan *mobile* (seperti React Native atau Flutter), atau perangkat keras dan perangkat lunak multimedia yang diperlukan.

#### 3.3. Desain

Berisi rancangan antarmuka pengguna untuk menentukan skema warna, pemilihan jenis huruf, ukuran, dan format untuk memastikan keterbacaan, gaya tata letak, aset dan desain visual keseluruhan yang menciptakan identitas visual dan konsistensi dalam antarmuka. UI/UX harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan menjaga konsistensi. Pada sub bab ini, khusus untuk pengembangan *game* wajib dilengkapi dengan *storyboard*.

#### 3.4. Spesifikasi Perangkat Pendukung

Berisi daftar terstruktur spesifikasi perangkat pendukung untuk menjalankan aplikasi. Pada sub bab ini juga menjelaskan tentang publikasi perangkat lunak aplikasi, jika perangkat lunak yang dikembangkan berupa *game* berbasis *mobile* harus dipublikasikan melalui Google Play Store dan jika berbasis *website* maka harus dipublikasi memanfaatkan layanan hosting.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

#### **4.3. Implementasi Fungsi-fungsi Utama**

Menjelaskan urutan langkah-langkah fungsi-fungsi utama perangkat lunak yang digambarkan dalam diagram alur kerja *flowchart*.

#### **4.4. Hasil Pengujian**

Berisi ringkasan hasil pengujian perangkat lunak yang dibuat menggunakan metode pengujian *blackbox* dan *User Acceptance Test* (UAT) serta menjelaskan apakah “hasil” sudah menjawab masalah penelitian yang dirumuskan pada Bab 1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berisi ringkasan dari capaian atau hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan. Kesimpulan mencerminkan jawaban dari rumusan masalah (pertanyaan penelitian).

#### **5.2. Saran**

Berisi pernyataan-pernyataan yang ringkas dan jelas tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Saran dapat diarahkan pada aspek metode, instrumen, populasi/sampel, dan sebagainya.



## UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

### **Gedung Rektorat:**

Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9,  
Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
10450

  @kuliahbsiaja  ubsi\_official  bina sarana informatika  [www.bsi.ac.id](http://www.bsi.ac.id)